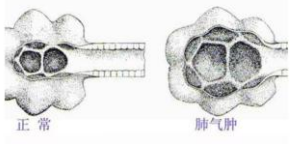
3.COPD 由肺气肿发展而来，因此 COPD 有肺气肿的表现

视诊	①缩唇呼吸 吹哨呼吸→呼气速度变慢,使肺泡萎陷时间延长,气道闭锁变慢,使更多残气量呼出 ②**桶状胸**（胸廓前后径增加、甚至与左右径相等） 肺里面残气增多 老年人本身就可有桶状胸,当因循环系统疾病导致呼吸困难时,就不是COPD 《诊断学》：桶状胸见于 COPD、严重支气管哮喘、老年人、ttsx 矮胖者
触诊	**语音震颤减弱** 规律 肺组织弹性↓
叩诊	①**过清音** 支气管哮喘也可出现 肺组织含气增加 ②Kronig 峡增宽。《诊断学》：Kronig 峡增宽见于肺气肿；变窄见于继发性肺结核 肺尖正常宽度:4-6cm 提到肺尖首先想到继发性肺结核 ③肺下界下移；肝浊音界下移；心浊音界缩小，心音可遥远 膈肌下移 心脏本身问题 心外因素
听诊	①呼吸音减弱，**呼**气音延长 细支气管阻塞,进来的气体少了 肺膨胀遮盖心脏↑ 心包积液/肺气肿均可见 ②可闻及湿啰音、干湿啰音共存 湿啰音:有液体(慢支炎引起的分泌物);干啰音:有狭窄(细支气管阻塞)

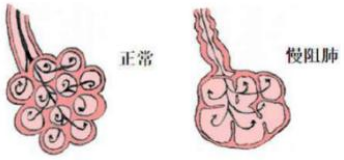
一个呼吸系统疾病呼吸音↓ 有什么奇怪的



水泡音

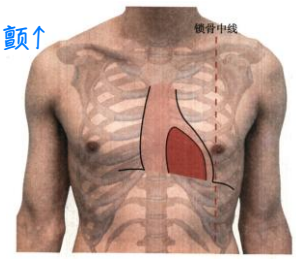


干啰音:哮鸣音





声音传播增强→语音震颤↑
eg.大叶性肺炎
（大叶性实变）传导↑



慢支炎:大支气管→小支气管(主要病变在细支气管/小气道)
COPD:首先累及小气道(由慢支炎发展而来）

二、COPD 的病理生理

1.COPD 首先累及小气道，提示小气道病变（细支气管阻塞）的指标：

①最大呼气流速/量-容积曲线 **MEFV**（反应**小气道流速**）↓ v-速度

②闭合容积↑ 呼吸过程中小气道提前关闭，从其他气道再呼出去的气体 不要死扣概念 可理解为呼气性呼吸困难,留在肺内气体↑

③先出现动态肺顺应性↓（细支气管不完全阻塞→气道阻力/动态阻力↑）

④再出现静态肺顺应性↑（中性粒细胞活跃→弹性蛋白酶和抗胰蛋白酶失衡→破坏未梢肺组织的弹性成分→肺弹性阻力/静态阻力↓）

动低静高

复习《生理学》：

